

Universidade do Minho
Escola de Engenharia
Mestrado em Engenharia Informática

Unidade Curricular de Requisitos e Arquiteturas de Software

2026/2027

Fase 1 — Suporte a Vídeo

Requisitos, Arquitetura, Implementação e Validação do MVP

Grupo PL?-G?

Nome Apelido pg00000
Nome Apelido pg00000
Nome Apelido pg00000
Nome Apelido pg00000
Nome Apelido pg00000

Outubro, 2026

RAS

Data da Receção	
Responsável	
Avaliação	
Observações	

Fase 1 — Suporte a Vídeo

Requisitos, Arquitetura, Implementação e Validação do MVP

Nome Apelido pg00000
Nome Apelido pg00000
Nome Apelido pg00000
Nome Apelido pg00000
Nome Apelido pg00000

Outubro, 2026

Histórico de versões

> **Orientação (esconder antes de entregar)**
> Secção opcional. Registem as versões relevantes do documento (e.g., primeira versão de um caso de uso, primeira versão da especificação de requisitos, ..., versão entregue).

Versão	Data	Alterações	Autores
v1.0	2026-09-30	*{e.g., Caso de uso UC-VID-001}*	*{iniciais}*
v1.1	2026-10-07	*{e.g., Especificação de requisitos de UC-VID-001}*	*{...}*
v2.0	2026-10-23	*{Versão entregue da Fase 1}*	*{...}*

Índice

1. Introdução 1
   1.1. Propósito do incremento 1
   1.2. *Baseline* e repositório 1
   1.3. Organização do documento 1
2. Contexto, Perfis e *Stakeholders* (revisão) 2
   2.1. Perfis de utilização e vídeo 2
   2.2. *Stakeholders* e interesses 2
   2.3. Elicitação de requisitos 2
3. Visão Geral da Extensão de Vídeo 3
   3.1. Funcionalidades de vídeo do MVP 3
   3.2. Diagrama de casos de uso (atualizado) 3
   3.3. Modelo de domínio (atualizado) 4
   3.4. Regras de negócio transversais 5
   3.5. Convenções de identificação 5
4. Casos de Uso 6
   4.1. UC-VID-001 — *{nome}* 6
      4.1.1. Cabeçalho 6
      4.1.2. Fluxo Principal 6
      4.1.3. Fluxos Alternativos 6
      4.1.4. Exceções 6
      4.1.5. Pós-condições 7
      4.1.6. Regras de Negócio e Restrições 7
      4.1.7. Assunções 7
      4.1.8. Questões em Aberto 7
5. Especificação de Requisitos do Sistema (ERS) 8
   5.1. Requisitos Funcionais 8
   5.2. Requisitos Não Funcionais e de Qualidade 8
   5.3. Verificação da completude e dos limites do âmbito 10
6. Impacto no Sistema Existente 11
7. Rastreabilidade 12
   7.1. Casos de uso → requisitos 12
   7.2. Decisões de qualidade 12
   7.3. Realização e verificação dos requisitos 12
8. Alterações Arquiteturais 13
   8.1. Visão geral das alterações 13
   8.2. Decisões arquiteturais 13
   8.3. Fluxo de processamento de vídeo 14
   8.4. Impacto na instalação e execução 14
9. Implementação Assistida por Agentes de IA 15
   9.1. Ferramentas, modelos e configuração 15
   9.2. Tarefas apoiadas e validação 15
   9.3. Análise crítica 15
10. Testes e Validação do MVP 16
   10.1. Estratégia e ambiente de testes 16
   10.2. Testes realizados 16
   10.3. Limitações e defeitos conhecidos 16
11. Manutenção Corretiva da Solução de Base 17
12. Conclusão 18

A. Instruções de execução 19

B. Glossário 20

Lista de Figuras

Figura 1 Diagrama de casos de uso da solução de base — **a substituir** 3
Figura 2 Diagrama de casos de uso atualizado (Fase 1 — vídeo) 4
Figura 3 Modelo de domínio da solução de base — **a substituir** 4
Figura 4 Modelo de domínio atualizado (Fase 1 — vídeo) 4
Figura 5 Vista de componentes da solução com suporte a vídeo (opcional) 13
Figura 6 Sequência de processamento de um vídeo entre componentes 14

Lista de Tabelas

Tabela 1 Perfis de utilização e respetivo acesso a vídeo 2
Tabela 2 *Stakeholders* e interesses (novos ou revistos) 2
Tabela 3 Funcionalidades de vídeo do MVP 3
Tabela 4 Regras de negócio transversais 5
Tabela 5 Caso de uso UC-VID-001 — *{nome}* 6
Tabela 6 UC-VID-001 — Fluxo principal 6
Tabela 7 UC-VID-001 — Fluxos alternativos 6
Tabela 8 UC-VID-001 — Exceções 6
Tabela 9 Requisitos funcionais 8
Tabela 10 Requisitos não funcionais 8
Tabela 11 Verificação da completude 10
Tabela 12 Impacto no sistema existente 11
Tabela 13 Matriz de rastreabilidade: casos de uso → requisitos 12
Tabela 14 Decisões de qualidade 12
Tabela 15 Realização e verificação dos requisitos 12
Tabela 16 Componentes novos e alterados 13
Tabela 17 Decisões arquiteturais 13
Tabela 18 Tarefas apoiadas por agentes de IA e validação 15
Tabela 19 Testes e resultados 16
Tabela 20 Tarefas de manutenção corretiva 17

1. Introdução

> **Orientação (esconder antes de entregar)**
> Uma a duas páginas, no máximo. Devem responder a:
> - **Propósito do incremento**: que suporte a vídeo foi acrescentado ao PictuRAS e porquê (lógica de MVP).
> - ***Baseline***: em que versão do sistema se basearam — documento de requisitos, documento de solução arquitetural e repositório base (indicar *commit* de partida). Este relatório **estende** esses documentos; não os reescreve.
> - **Resumo do que foi feito**: funcionalidades especificadas e implementadas (remeter para a Tabela do Capítulo 3).
> - **Organização do documento**: Parte I (transversal), Parte II (especificação: casos de uso, ERS, impacto, rastreabilidade), Parte III (arquitetura, IA, testes).

1.1. Propósito do incremento

{...}

1.2. *Baseline* e repositório

Artefacto	Versão / referência
Documento de requisitos de base	doc-ext-requisitos.pdf
Documento de solução arquitetural de base	doc-sol-arquitetural.pdf
Repositório de partida	*{URL e commit de partida}*
Solução entregue	solucao-ext-mvp.zip *{(e, se aplicável, URL e commit da entrega)}*

1.3. Organização do documento

{...}

2. Contexto, Perfis e *Stakeholders* (revisão)

Orientação (esconder antes de entregar)
Capítulo de **revisão**: só registam o que muda com o vídeo. Não copiem o documento de base.

- Os **perfis de utilização** (anónimo, registado, premium) continuam válidos? Que limites passam a existir para vídeo (duração, tamanho, resolução, n° de operações)? Um vídeo conta como uma operação?
- Surgem **novos *stakeholders*** ou **interesses novos** nos existentes (e.g., custo de processamento e armazenamento para o proprietário do sistema; equipa de operações)?
- Os *stakeholders* aqui listados devem ser os mesmos que aparecem na secção "*Stakeholders* e Interesses" de cada caso de uso — usem os mesmos nomes.

2.1. Perfis de utilização e vídeo

Tabela 1: Perfis de utilização e respetivo acesso a vídeo

Perfil	Situação na *baseline*	Alteração introduzida para vídeo	Regras / requisitos
Anónimo	Operações limitadas, imagens pequenas	*{...}*	*{IDs}*
Registado	Gratuito, até 5 operações/dia	*{...}*	*{IDs}*
Premium	Pago, uso ilimitado	*{...}*	*{IDs}*

2.2. *Stakeholders* e interesses

Tabela 2: *Stakeholders* e interesses (novos ou revistos)

Stakeholder	Estado	Interesse(s) relativamente ao vídeo	Influência	UC / requisitos
{e.g., Utilizador Registado}	Revisto	*{...}*	*{Alta}*	*{UC-VID-001}*
{e.g., Proprietário do sistema}	*{Novo}*	*{custo de processamento/armazenamento}*	*{...}*	*{...}*

2.3. Elicitação de requisitos

Orientação (esconder antes de entregar)
Um parágrafo: como chegaram às funcionalidades, regras e valores-alvo (e.g., análise da solução existente, *benchmarking*, entrevistas, assunções registadas), com quem, e que resultados concretos produziu (IDs). Os valores numéricos dos requisitos (limites, tempos) devem ter origem identificável.

{...}

3. Visão Geral da Extensão de Vídeo

3.1. Funcionalidades de vídeo do MVP

> **Orientação (esconder antes de entregar)**
> Listem **todas** as funcionalidades de vídeo tratadas no relatório, cada uma com o respetivo caso de uso. A especificação detalhada está na Parte II, organizada por artefacto (casos de uso, ERS, impacto, ...). Não há um número mínimo: valoriza-se a **profundidade, coerência e complexidade adequada** de cada funcionalidade. Operações triviais (e.g., gerar uma miniatura a partir de um único fotograma) não são suficientes. Requisitos partilhados por várias funcionalidades (e.g., submeter vídeo, acompanhar o estado do processamento) devem ser especificados **uma só vez** (e.g., `REQ-VID-SUBMIT-001`, com origem em vários casos de uso).

Tabela 3: Funcionalidades de vídeo do MVP

Funcionalidade	Caso de uso	Prefixo(s) REQ	Perfis	Dependências	Estado de implementação
{e.g., Recortar um intervalo temporal}	UC-VID-001	*{REQ-VID--TRIM}*	*{Reg., Prem.}*	*{REQ-VID--SUBMIT}*	*{Implementada / Parcial / Só especificada}*
{...}	UC-VID-002	*{...}*	*{...}*	*{...}*	*{...}*

Justificação no contexto do MVP. Para cada funcionalidade: porque é que é das primeiras a valer a pena construir, que valor entrega e que parte do suporte a vídeo ficaria por validar sem ela.

- **UC-VID-001 — *{nome}*:** *{...}*
- **UC-VID-002 — *{nome}*:** *{...}*

3.2. Diagrama de casos de uso (atualizado)

> **Orientação (esconder antes de entregar)**
> **Ponto crítico a atualizar.** O diagrama de base (Figura abaixo) só contém casos de uso de imagem. O diagrama atualizado deve:
> - incluir todos os casos de uso UC-VID-nnn (e distinguir visualmente os novos — por exemplo, cor diferente);
> - indicar que perfil (ator) acede a cada um — coerente com as regras de negócio e com a tabela de perfis.
>
> Podem manter os casos de uso de imagem a cinzento, para dar contexto.

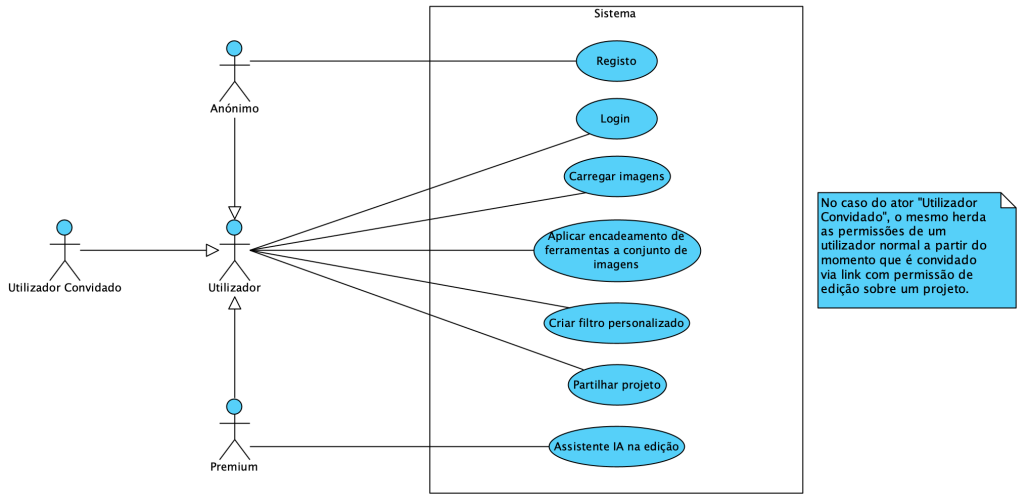


Figura 1: Diagrama de casos de uso da solução de base — **a substituir**

Figura a produzir: diagrama de casos de uso atualizado com as funcionalidades de vídeo (`images/diagrama_casos_uso.png`)

Figura 2: Diagrama de casos de uso atualizado (Fase 1 — vídeo)

{Texto que explique o diagrama: novos casos de uso, relações e decisões de modelação.}

3.3. Modelo de domínio (atualizado)

Orientação (esconder antes de entregar)

Ponto crítico a atualizar. O modelo de base é centrado em `Imagem`. Com vídeo, pensem (pelo menos) em:

- Como se relaciona `Vídeo` com `Imagem`? Especialização de um conceito comum (e.g., ficheiro de média), ou conceito independente? Que atributos de domínio são relevantes (duração, resolução, formato, ...)?
- Um `Projeto` passa a conter vídeos? Imagens e vídeos misturados?
- O processamento de vídeo é demorado: há um conceito de **trabalho/pedido de processamento** com estado (em fila, em processamento, concluído, falhado, cancelado)? Qual o seu resultado?
- Que `Ferramentas` se aplicam a vídeo? As ferramentas de imagem aplicam-se a fotogramas?
- Como se representam quotas/limites por perfil?

O modelo de domínio descreve **conceitos do problema**, não classes, tabelas nem microserviços. Usem os mesmos termos que nos casos de uso e requisitos (se é "biblioteca", não passa a "galeria").

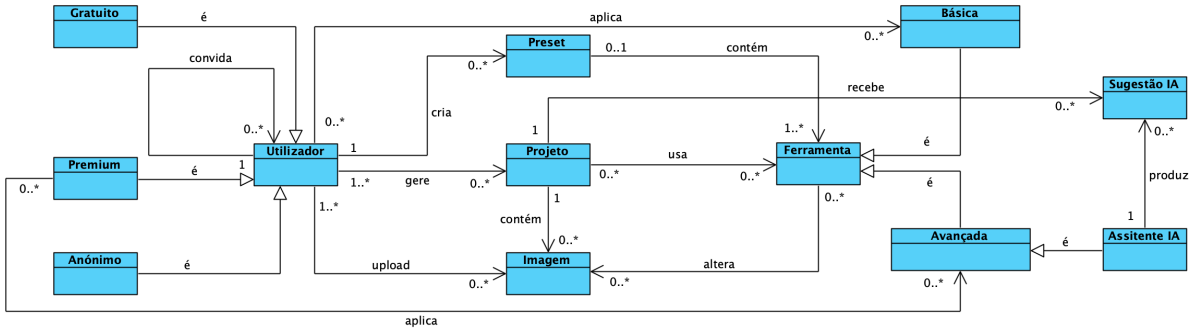


Figura 3: Modelo de domínio da solução de base — **a substituir**

Figura a produzir: modelo de domínio atualizado (`images/modelo_dominio.png`)

Figura 4: Modelo de domínio atualizado (Fase 1 — vídeo)

{Texto que explique as alterações ao modelo de domínio e a sua justificação.}

3.4. Regras de negócio transversais

> **Orientação (esconder antes de entregar)**
> Regras que se aplicam a **várias** funcionalidades ficam aqui, com ID global `RNG-nn` (e.g., formatos aceites, como o vídeo conta para a quota diária, tempo de retenção de ficheiros). As regras específicas de uma funcionalidade ficam no respetivo caso de uso (RN1, RN2, ...) e, nas tabelas partilhadas por todas as funcionalidades (ERS, impacto, rastreabilidade), escrevem-se qualificadas (`UC-VID-001/RN2`). As decisões de qualidade (`DQ-nnn`) estão reunidas no capítulo de Rastreabilidade.

Tabela 4: Regras de negócio transversais

ID	Regra	Origem / justificação	Requisitos
RNG-01	*{e.g., São aceites vídeos MP4 (H.264) e MOV}*	*{...}*	*{IDs}*

3.5. Convenções de identificação

Identificador	Utilização
UC-VID-nnn	Caso de uso de vídeo (numeração única no relatório, a partir de UC-VID-001)
REQ-VID-{FUNC}-nnn	Requisito (funcional ou não funcional); {FUNC} identifica a funcionalidade ou a área do serviço (e.g., TRIM, SUBMIT, STATUS); IDs nunca se reutilizam
RN*k*, A*k*, Q*k*, FA*k*	Regra, assunção, questão em aberto e fluxo alternativo de um caso de uso (locais ao caso de uso; qualificados, e.g. `UC-VID-001/RN2`, nas tabelas partilhadas)
RNG-nn / DQ-nnn	Regra de negócio transversal / decisão de qualidade (globais)
DA-nn	Decisão arquitetural (Capítulo de Arquitetura)
TST-{FUNC}-nn	Teste (automático ou manual)
T-nn	Tarefa de manutenção corretiva da solução de base
UCnn, RFnn, RNFnn	Elementos do documento de requisitos de base (referidos quando são alterados — ALT)

4. Casos de Uso

Orientação (esconder antes de entregar)
Um caso de uso (UC-VID-nnn) por funcionalidade de vídeo, todos com a mesma estrutura. Cada caso de uso está num ficheiro próprio em `casos-uso/` — copiem `UC-VID-001.typ` e acrescentem o `#include` abaixo (facilita o trabalho em paralelo). O caso de uso deve ter complexidade adequada. Operações triviais (e.g., gerar uma miniatura a partir de um único fotograma) não são suficientes.

4.1. UC-VID-001 — *{nome}*

4.1.1. Cabeçalho

Tabela 5: Caso de uso UC-VID-001 — *{nome}*

ID do Caso de Uso	UC-VID-001
Nome	*{...}*
Versão	*{v1.2}*
Autor	*{...}*
Data	*{AAAA-MM-DD}*
Objetivo	*{o que o ator consegue alcançar}*
Âmbito	*{módulo/componente do PictuRAS afetado}*
Ator Principal	*{ator + perfil de utilização}*
***Stakeholders* e Interesses**	• ***{stakeholder}***: *{interesse}* • ***{stakeholder}***: *{interesse}*
Pré-condições	• *{...}*
Trigger	*{o que dá início ao caso de uso}*

4.1.2. Fluxo Principal

Tabela 6: UC-VID-001 — Fluxo principal

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	*{...}*	*{...}*
2	*{...}*	—
3	—	*{...}*

4.1.3. Fluxos Alternativos

Tabela 7: UC-VID-001 — Fluxos alternativos

Fluxo	Descrição (passo de origem: condição → comportamento → retorno)
FA1 – *{nome}*	*{...}*

4.1.4. Exceções

Orientação (esconder antes de entregar)
Incluam pelo menos uma exceção específica de vídeo (formato/*codec* não suportado, duração ou tamanho excedidos, falha a meio do processamento, quota esgotada, ...).

Tabela 8: UC-VID-001 — Exceções

Condição	Comportamento do Sistema
{...}	*{...}*

4.1.5. Pós-condições

Tipo	Resultado
Garantia de Sucesso	*{estado do sistema quando tudo corre bem}*
Garantia Mínima	*{estado do sistema quando falha}*

4.1.6. Regras de Negócio e Restrições

ID	Regra
RN1	*{e.g., utilizador registado limitado a vídeos de duração ≤ X s}*

4.1.7. Assunções

ID	Assunção
A1	*{...}*

4.1.8. Questões em Aberto

> **Orientação (esconder antes de entregar)**
> Na entrega, cada questão deve estar resolvida (indicar a decisão e onde ficou registada: RN, assunção, DQ, requisito) ou justificadamente adiada.

ID	Questão	Resolução
Q1	*{...}*	*{decidida → RN3 / adiada para Fase 3 / ...}*

5. Especificação de Requisitos do Sistema (ERS)

Orientação (esconder antes de entregar)
Catálogo único dos requisitos de todas as funcionalidades de vídeo, ordenado por ID. A coluna **Origem** indica o caso de uso e o elemento de onde vem cada requisito (e.g., `UC-VID-001, passo 3`, `UC-VID-001/RN1`); um requisito comum a vários casos de uso (e.g., `REQ-VID-SUBMIT-001`) aparece uma só vez, com todas as origens. Padrão: *O sistema deve [ação] [objeto] [condição/limite]*. Cada requisito é atómico, verificável, inequívoco, sem solução técnica e rastreável. Prioridade segundo MoSCoW (*Must / Should / Could / Won't*). **Justificação**: porque é que o requisito é necessário. **Novo/Alt**: NOVO = não existia no PictuRAS; ALT = altera algo existente — nesse caso indiquem o elemento de base afetado (e.g., RF13, RNF48, UC04).

5.1. Requisitos Funcionais

Tabela 9: Requisitos funcionais

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID- -*{SUBMIT}*−001	O sistema deve *{...}*.	**Must**	NOVO	*{UC-VID-001, passo 2; UC-VID-002, passo 2}*	*{...}*	*{Dado... Quando... Então...}*
REQ-VID-*{FUNC}*−001	O sistema deve *{...}*.	**Must**	NOVO	*{UC-VID-001, passo 3}*	*{...}*	*{Dado... Quando... Então...}*
REQ-VID-*{FUNC}*−002	O sistema deve *{...}*.	**Should**	ALT (*{RFnn}*)	*{UC-VID-001/RN1}*	*{...}*	*{Dado... Quando... Então...}*
{...}	*{...}*	*{...}*	*{...}*	*{UC-VID-002, ...}*	*{...}*	*{...}*

5.2. Requisitos Não Funcionais e de Qualidade

Orientação (esconder antes de entregar)
Classifiquem segundo a ISO/IEC 25010 (Adequação Funcional, Eficiência de Desempenho, Compatibilidade, Usabilidade, Fiabilidade, Segurança, Manutenibilidade, Portabilidade). Indiquem o **Alvo**: o valor mensurável exigido a uma solução em produção. Prioridade segundo MoSCoW.

Tabela 10: Requisitos não funcionais

ID	Requisito	ISO/IEC 25010	Alvo	Prioridade	Origem	Critério de aceitação
REQ-VID-*{FUNC}*−010	O sistema deve *{... com condição mensurável}*.	*{Eficiência de Desempenho}*	*{e.g., ≤ 2 s}*	**Should**	*{DQ-001}*	*{Dado... Quando... Então...}*
{...}	*{...}*	*{...}*	*{...}*	*{...}*	*{UC-VID-002, ...}*	*{...}*

5.3. Verificação da completude e dos limites do âmbito

Orientação (esconder antes de entregar)
Para cada caso de uso, avaliem os tópicos abaixo. “Não aplicável” ou “fora do âmbito” é aceitável quando justificado; isso não obriga a introduzir funcionalidades alheias ao caso de uso.

Tabela 11: Verificação da completude

Tópico a verificar	Caso de uso	Aplicável?	Decisão / justificação	Requisito(s)
Formato, *codec*, duração e dimensão do vídeo	UC-VID-001	*{Sim/ Não}*	*{…}*	*{IDs / N/A}*
	UC-VID-002	*{…}*	*{…}*	*{…}*
Estado, progresso, cancelamento e resultado	UC-VID-001	*{…}*	*{…}*	*{…}*
	UC-VID-002	*{…}*	*{…}*	*{…}*
Falhas durante o processamento	UC-VID-001	*{…}*	*{…}*	*{…}*
Persistência e expiração dos ficheiros	UC-VID-001	*{…}*	*{…}*	*{…}*
Perfis e contagem de operações	UC-VID-001	*{…}*	*{…}*	*{…}*
Encadeamento de ferramentas e processamento em lote	UC-VID-001	*{…}*	*{…}*	*{…}*

6. Impacto no Sistema Existente

Orientação (esconder antes de entregar)
Que elementos do PicturAS existente (perfis, quotas, armazenamento, biblioteca, encadeamento, lote, exportação, ...) e do documento de requisitos de base (UCnn, RFnn, RNFnn) são afetados pelas funcionalidades de vídeo. Para cada elemento: **Manter** (fica igual), **Estender** (passa a fazer mais) ou **Alterar** (muda o comportamento atual). Incluam todos os requisitos ALT e os NOVO que interagem com mecanismos existentes. Se duas funcionalidades afetam o mesmo elemento de forma diferente, há uma inconsistência a resolver aqui.

Tabela 12: Impacto no sistema existente

Elemento existente afetado	Impacto	Descrição do impacto	Caso(s) de uso	Requisitos
{e.g., Limite diário de operações (RNF48)}	*{Manter / Estender / Alterar}*	*{...}*	*{UC-VID-001, UC-VID-002}*	*{IDs}*
{e.g., Encadeamento de ferramentas (UCnn)}	*{...}*	*{...}*	*{...}*	*{...}*

7. Rastreabilidade

7.1. Casos de uso → requisitos

Orientação (esconder antes de entregar)
Cada elemento relevante de cada caso de uso (passos, FA, exceções, RN, pós-condições) tem pelo menos um requisito, ou justificação para não ter; nenhum requisito da ERS fica órfão. Requisitos de qualidade podem apontar para uma decisão de qualidade (DQ). Indiquem sempre o caso de uso no elemento de origem.

Tabela 13: Matriz de rastreabilidade: casos de uso → requisitos

Elemento de origem	Descrição abreviada	Requisito(s)
UC-VID-001, passo 3	*{...}*	REQ-VID-*{FUNC}*−001
UC-VID-001/RN1	*{...}*	*{...}*
UC-VID-001, pós-condição de sucesso	*{...}*	*{...}*
UC-VID-002, *{...}*	*{...}*	*{...}*

7.2. Decisões de qualidade

Tabela 14: Decisões de qualidade

ID	Decisão de qualidade	Justificação	Requisitos
DQ-001	*{e.g., O processamento de vídeo é assíncrono}*	*{...}*	*{IDs}*

7.3. Realização e verificação dos requisitos

Orientação (esconder antes de entregar)
Fecha o ciclo **requisito → componente → teste → estado**. Uma linha por requisito da ERS (podem agrupar requisitos com o mesmo destino). Deve ser possível responder a: "que requisitos estão implementados e verificados?" e "que componentes foram tocados por cada funcionalidade?". Requisitos não implementados não se apagam: ficam com estado "Não implementado" e justificação. Os detalhes estão nos capítulos de Arquitetura e de Testes.

Tabela 15: Realização e verificação dos requisitos

Requisito	Componente(s)	Estado	Teste(s)	Resultado / observações
REQ-VID--*{FUNC}*−001	*{e.g., serviço de recorte, frontend}*	*{Implementado / Parcial / Não impl.}*	TST-*{FUNC}*−01	*{Passa / Falha; ...}*
REQ-VID--*{FUNC}*−010	*{...}*	*{...}*	*{...}*	*{...}*

8. Alterações Arquiteturais

Orientação (esconder antes de entregar)
Partam do documento de solução arquitetural de base e descrevam apenas o **delta** introduzido pelo suporte a vídeo. O nível de detalhe é o de um MVP: o suficiente para que outra equipa perceba, mantenha e estenda a solução na Fase 2. Cada alteração deve estar ligada aos requisitos que a motivam.

8.1. Visão geral das alterações

Orientação (esconder antes de entregar)
A vista de componentes é **opcional**: incluam-na se ajudar a perceber as alterações. A tabela de componentes novos e alterados é suficiente.

Figura a produzir: vista de componentes/serviços atualizada, com componentes novos e alterados destacados (`images/arquitetura_componentes.png`)

Figura 5: Vista de componentes da solução com suporte a vídeo (opcional)

Tabela 16: Componentes novos e alterados

Componente / serviço	Estado	Responsabilidade / alteração	Requisitos
{e.g., api_gateway}	*{Alterado}*	*{...}*	*{IDs}*
{e.g., novo microserviço de vídeo}	*{Novo}*	*{...}*	*{IDs}*

8.2. Decisões arquiteturais

Orientação (esconder antes de entregar)
Registo leve de decisões (ao estilo ADR). Uma decisão só merece registo se havia alternativas reais (e.g., processamento síncrono vs. assíncrono via fila; um serviço por ferramenta vs. serviço de vídeo único; onde guardar ficheiros de entrada/saída; como reportar progresso ao *frontend*).

Tabela 17: Decisões arquiteturais

ID	Decisão	Contexto e alternativas consideradas	Consequências	Requisitos / DQ
DA-01	*{...}*	*{...}*	*{...}*	*{IDs}*

8.3. Fluxo de processamento de vídeo

Figura a produzir: diagrama de sequência entre componentes para o fluxo principal de processamento de um vídeo (`images/sequencia_processamento.png`)

Figura 6: Sequência de processamento de um vídeo entre componentes

{Explicação do fluxo: pedido, encaminhamento, processamento, armazenamento, notificação de progresso/resultado, falhas.}

8.4. Impacto na instalação e execução

{Novos serviços/contentores, dependências externas (e.g., binários de processamento de vídeo), volumes, variáveis de configuração. Instruções completas de execução no Anexo A.}

9. Implementação Assistida por Agentes de IA

Orientação (esconder antes de entregar)
Obrigatório (enunciado): documentar as ferramentas e *skills* utilizadas, enumerar as tarefas apoiadas e comprovar a validação realizada — tanto na especificação como no código e nos testes. A equipa é responsável por todo o conteúdo entregue, incluindo o gerado por IA. Valoriza-se evidência concreta (*commits*, *pull requests*, ficheiros de configuração dos agentes) e reflexão crítica (onde a IA errou e como isso foi detetado).

9.1. Ferramentas, modelos e configuração

Ferramenta / modelo	Configuração e utilização (*skills*, instruções de projeto, MCP, ...)
{e.g., Claude Code}	*{e.g.,* skills em `.claude/skills/<skill-name>/SKILL.md`*; instruções de projeto}*

9.2. Tarefas apoiadas e validação

Tabela 18: Tarefas apoiadas por agentes de IA e validação

Ferramenta / *skill*	Caso de uso	Tarefa apoiada	Validação realizada pela equipa	Evidência
{...}	*{UC-VID-001}*	*{e.g., primeira versão dos fluxos alternativos}*	*{e.g., revisão manual; 2 fluxos descartados}*	*{commit/PR}*
{...}	*{...}*	*{e.g., geração do microserviço de recorte}*	*{e.g., revisão de código + TST--TRIM-01..05}*	*{...}*

9.3. Análise crítica

{O que correu bem, onde a IA introduziu erros ou soluções inadequadas, como foram detetados, e que práticas a equipa adotou para validar o resultado.}

10. Testes e Validação do MVP

> **Orientação (esconder antes de entregar)**
> Os critérios de aceitação da ERS (*Dado… Quando… Então…*) são a base dos testes. Cada requisito implementado deve ter pelo menos um teste (automático ou manual) com resultado registado. Para os requisitos não funcionais, registem o valor medido face ao **Alvo**, sempre que aplicável.

10.1. Estratégia e ambiente de testes

{Tipos de teste (unitários, integração, ponta-a-ponta, manuais), ferramentas, ambiente (docker compose), ficheiros de vídeo de teste usados (formatos, durações, tamanhos).}

10.2. Testes realizados

Tabela 19: Testes e resultados

ID	Tipo	Descrição (Dado… Quando… Então…)	Requisito(s)	Resultado
TST-*{FUNC}*−01	*{Automático / Manual}*	*{…}*	*{IDs}*	*{Passa}*

10.3. Limitações e defeitos conhecidos

{Defeitos conhecidos, requisitos parcialmente cumpridos e limitações assumidas no MVP.}

11. Manutenção Corretiva da Solução de Base

Orientação (esconder antes de entregar)
Problemas encontrados na solução de base durante o estudo e a integração do vídeo (erros, incoerências com o documento de requisitos, dificuldades de execução). Indiquem se foram corrigidos nesta fase. Capítulo recomendado; removam-no se não houver nada a registar.

Tabela 20: Tarefas de manutenção corretiva

ID	Descrição do problema	Impacto	Prioridade	Rel. Req.	Estado
T-01	*{...}*	*{Funcional / Desempenho / ...}*	*{Alta}*	*{RFnn}*	*{Corrigido / Pendente}*

12. Conclusão

> **Orientação (esconder antes de entregar)**
> Sintetizem os contributos (não repitam o conteúdo): o que o MVP de vídeo valida, o que ficou por fazer e porquê, e que lições tiram do processo. Terminem com a ligação à Fase 2: que requisitos não funcionais consideram prioritários para melhoria por *refactoring*.

{...}

A. Instruções de execução

> **Orientação (esconder antes de entregar)**
> Passos mínimos para lançar a solução entregue (`solucao-ext-mvp.zip`) (pré-requisitos, comandos, credenciais de teste, ficheiros de vídeo de exemplo) e para correr os testes automáticos.

{...}

B. Glossário

Termo	Definição
{e.g., Trabalho de processamento}	*{...}*